

Simulação Numérica de Pêndulos

Trabalho 2

SME0202 Métodos Numéricos em Equações Diferenciais

Guilherme da Mata Garzon – 15456601

26 de maio de 2026

1 Introdução:

Diversos fenômenos da natureza, desde decaimento radioativo até o movimento de planetas, podem ser modelados a partir de Equações Diferenciais Ordinárias. Em particular, o ângulo do movimento de pêndulos simples e duplos podem ser descritos por meio dessas equações. Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a estudar o movimento desses dois tipos de pêndulo:

1. **Pêndulo Simples:** Esse fenômeno pode ser descrito por uma simples equação diferencial ordinária de ordem dois. Desse modo, transforma-se o problema em um sistema de equações diferenciais, que possibilita a resolução numérica. Para isso, são implementados e utilizado os métodos de Euler Explícito, Runge Kutta 4(RK4) e Euler Implícito (Resolvendo o sistema não linear pelo Método de Newton). A partir das simulações, analisam-se: ângulo em função do tempo, gráficos de convergência temporal em escala logarítmica e os retratos de fase que relacionam a posição com a velocidade angular, de modo a exibir o comportamento da energia.
2. **Pêndulo Duplo:** O problema, de complexidade muito maior, é formulado como um sistema de quatro EDOs em função dos ângulos. O sistema é resolvido numericamente utilizando somente o método de Runge Kutta 4(RK4). Para exibir o comportamento caótico dessa formulação, mudamos as coordenadas anteriores para às cartesianas. Por fim, são realizados dois experimentos para comparação: o primeiro avalia o movimento monótono sob ângulos pequenos (próximos à zona de equilíbrio), enquanto o segundo mostra os movimentos erráticos e a extrema sensibilidade do sistema a pequenas perturbações nas condições iniciais fora da zona de equilíbrio.

2 Pêndulo Simples:

Nessa seção, resolvem-se os problemas relacionados ao pêndulo simples. Para esse fenômeno, resolvemos o seguinte PVI:

$$\begin{cases} q''(t) = -\sin(q(t)) \\ q(0) = 0 \\ q'(0) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Para resolver o problema, transforma-se o problema em um sistema de equações diferenciais de ordem 1. Após isso, usam-se os métodos: Euler Explícito, Runge Kutta 4 e Euler Implícito - resolvendo o sistema pelo método de Newton. Após isso, analisam-se os gráficos de: Tempo $\times$ Ângulo($q(t)$); convergência temporal; retrato de fase (velocidade angular $\times$ posição angular).

Montagem do Sistema

Para resolver a EDO de segunda ordem $q''(t) = -\sin(q(t))$, precisamos transformá-la em um sistema de duas EDOs de primeira ordem. Definindo as variáveis:

- $y_1(t) = q(t)$ (posição angular)
- $y_2(t) = q'(t)$ (velocidade angular)

Repare que:

$$\begin{cases} y_1'(t) = y_2(t) \\ y_2'(t) = -\sin(y_1(t)) \end{cases} \quad (2)$$

Na forma vetorial $Y' = F(t, Y)$, obtêm-se:

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \quad F(t, Y) = \begin{bmatrix} y_2 \\ -\sin(y_1) \end{bmatrix} \quad (3)$$

Método de Euler Explícito

A iteração desse método é $Y_{n+1} = Y_n + h \cdot F(t_n, Y_n)$. Aplicando ao sistema descrito anteriormente, temos:

$$\begin{bmatrix} y_1^{N+1} \\ y_2^{N+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1^N \\ y_2^N \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} y_2^N \\ -\sin(y_1^N) \end{bmatrix} \quad (4)$$

Método Runge-Kutta 4 (RK4)

Para calcular uma iteração do método, calculam-se passos "intermediários":

$$k_1 = F(t_N, Y_N) \quad (5)$$

$$k_2 = F\left(t_N + \frac{h}{2}, Y_N + \frac{h}{2}k_1\right) \quad (6)$$

$$k_3 = F\left(t_N + \frac{h}{2}, Y_N + \frac{h}{2}k_2\right) \quad (7)$$

$$k_4 = F(t_N + h, Y_N + hk_3) \quad (8)$$

A atualização é:

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (9)$$

Método de Euler Implícito

Para o método implícito, a iteração é na forma $Y_{N+1} = Y_N + h \cdot F(t_{N+1}, Y_{N+1})$. Que resulta no sistema não linear:

$$\begin{cases} y_1^{N+1} = y_1^N + h \cdot y_2^{N+1} \\ y_2^{N+1} = y_2^N - h \cdot \sin(y_1^{N+1}) \end{cases} \quad (10)$$

Para resolver esse sistema, é necessário utilizar o método de Newton para sistemas não lineares.

Dedução do Sistema Não Linear:

Para aplicar o Método de Newton é necessário calcular a Matriz Jacobiana da função $G(U)$. O sistema algébrico que desejamos zerar a cada passo de tempo é definido como:

$$G(U) = U - Y_n - h \cdot F(U) = \bar{0} \quad (11)$$

onde $Y^{N+1} = U = [u_1, u_2]^T$ representa o estado obtido pela resolução do sistema, $F(U) = [u_2, -\sin(u_1)]^T$ é a função F definida anteriormente.

A Matriz Jacobiana $J(U)$ armazena as derivadas parciais de $G(U)$ em relação às variáveis de entrada de U . Matematicamente, obtemos a Jacobiana:

$$J(U) = \frac{\partial G}{\partial U} = I - h \cdot \frac{\partial F}{\partial U} \quad (12)$$

com I matriz identidade de ordem 2.

Calculando as derivadas parciais da função $F(U)$ em relação a u_1 e u_2 , obtêm-se:

$$\frac{\partial F}{\partial U} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(u_1) & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

Substituindo esse resultado na expressão de $J(U)$, chega-se a fórmula da Jacobiana:

$$J(U) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - h \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(u_1) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -h \\ h \cos(u_1) & 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

Essa matriz é avaliada a cada iteração do Método de Newton para resolver o sistema $J(U^k)\Delta U^k = -G(U^k)$. A partir disso, atualizamos: $U^{k+1} = U^k + \Delta U^k$, até um número máximo de iterações ou até $\|\Delta U^k\| \leq \epsilon$ com ϵ definido anteriormente.

2.1 Gráficos do Tempo X Posição Angular:

Após implementar os métodos descritos anteriormente, obtemos o ângulo em função do tempo. Deste modo, mostram-se aqui os gráfico, usando $h = 0.01$ e $t_{final} = 40$, desse modo, conseguimos observar algumas características pertinentes de cada método.

2.1.1 Euler Explícito:

Plota-se o gráfico do Euler Explícito

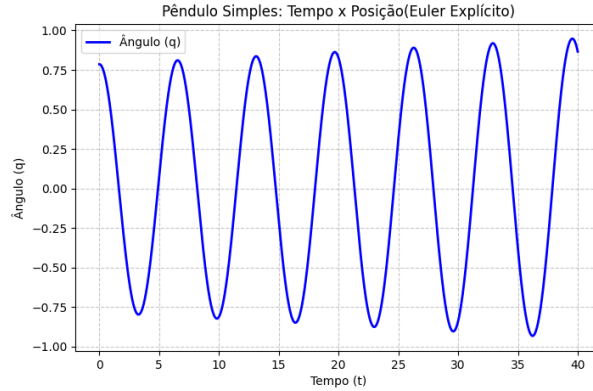


Figura 1: Tempo $\times$ Ângulo: Euler Explícito

Pelo o que podemos observar, o ângulo aumenta conforme o tempo vai passando, fenômeno que não é associado a física do problema, mas sim ao método e a propagação do erro de truncamento no passo n , dado pela expressão

$$\tau^N = \frac{h}{2} u''(t_N) + \mathcal{O}(h^2)$$

. Como a ordem do erro é $n = 1$, para o h escolhido, percebe-se uma influência marcante dele.

2.1.2 RK4:

Plota-se o gráfico do RK4

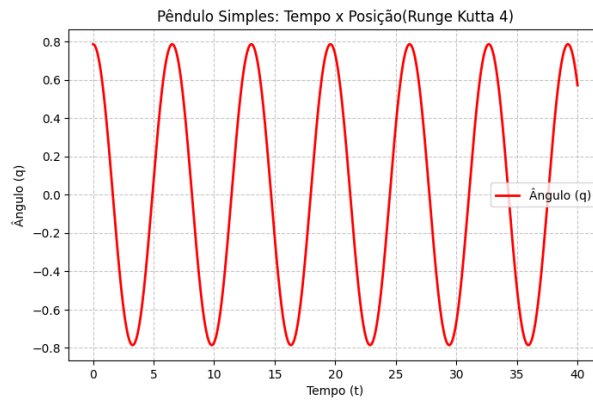


Figura 2: Tempo $\times$ Ângulo: RK4

Observando o gráfico do Runge Kutta 4, percebe-se que, mesmo com a malha não tão refinada, não há ganho ou perda significativa de energia(aumento/diminuição do ângulo) conforme o tempo passa. Isso se dá pelo erro de truncamento no passo N dado por $\tau^N = Ch^4 + \mathcal{O}(h^5)$, com $C = cte$, que é um erro extremamente pequeno e não possui influência na resolução numérica.

2.1.3 Euler Implícito:

Plota-se o gráfico do Euler Implícito

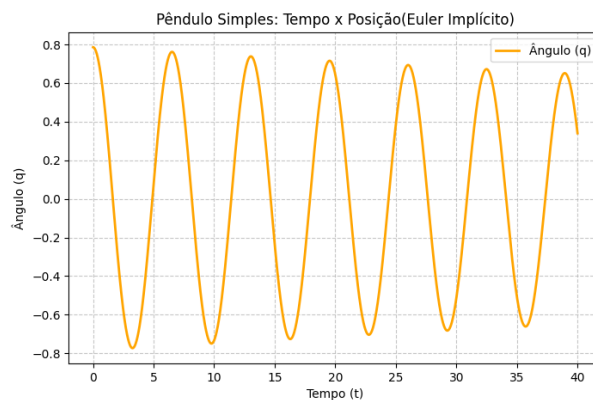


Figura 3: Tempo $\times$ Ângulo: Euler Implícito

Pelo gráfico, pode-se perceber que o ângulo diminui conforme o tempo passa, ou seja, há uma perda de energia de um passo do método para o outro. Novamente, isso não é

algo esperado do fenômeno, visto que a conservação de energia era uma das suposições iniciais. Isso ocorre pela propagação do erro de truncamento no passo $N + 1$, dado por

$$\tau^{N+1} = \frac{-h}{2} \frac{u''(\xi)}{1 - hf_y(t_{N+1}, \psi)} + \mathcal{O}(h^2)$$

Com $t_N < \xi < t_{N+1}$ e $U_N < \psi < U_{N+1}$. Ou seja, o erro de truncamento vai tirando a energia do pêndulo.

A partir das análises gráficas, de tempo $\times$ ângulo, podemos perceber como cada método propaga o seu respectivo erro de truncamento. Enquanto o Euler Explícito adiciona energia e o implícito tira energia, o método Runge Kutta 4 quase não sofre influência do seu erro de truncamento, considerando sua superior ordem de grandeza. Dessa maneira, essa análise gráfica permitiu uma maior compreensão de como os erros de truncamento influenciam nos resultados finais.

2.2 Gráficos de convergência temporal:

Para essa análise, usamos 5 malhas diferentes para capturar o comportamento assintótico: para os métodos Euler Explícito e Implícito, começamos de $h = 0.0002$, tomamos a metade desse valor 4 vezes, de modo a obter as malhas $[0.002, 0.001, 0.0005, 0.00025, 0.000125]$; para Runge Kutta 4, começamos com $h = 0.04$, tomamos a metade 4 vezes, resultando em $[0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025]$. Com isso, plotamos os gráficos de convergência temporal (dados por $h \times$ Erro), em escala logarítmica. Isto é:

$$E(h) = \mathcal{O}(h^k) \implies \log(E(h)) = k \log(\mathcal{O}(h))$$

Além disso, temos que, dado $h_1 \neq h_2$, temos $p = \frac{\log\left(\frac{E(h_2)}{E(h_1)}\right)}{\log\left(\frac{h_2}{h_1}\right)}$ o valor da ordem da convergência.

2.2.1 Euler Explícito:

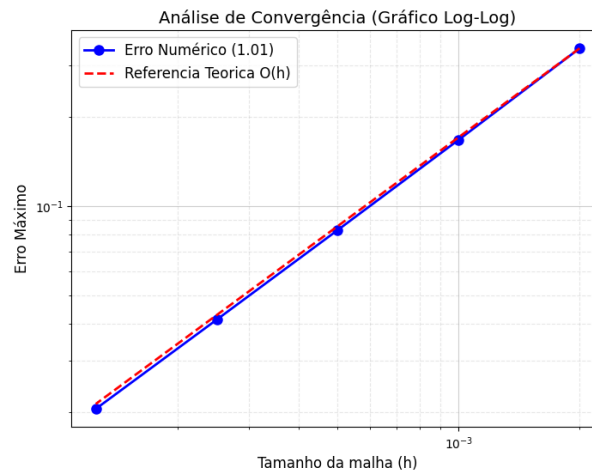


Figura 4: Gráfico de Convergência do Euler Explícito

Pela figura, pode-se perceber que o método segue a ordem esperada de $p = 1$

2.2.2 RK4:

Como método tem uma alta ordem de consistência, começamos de um h maior que os outros dois métodos.

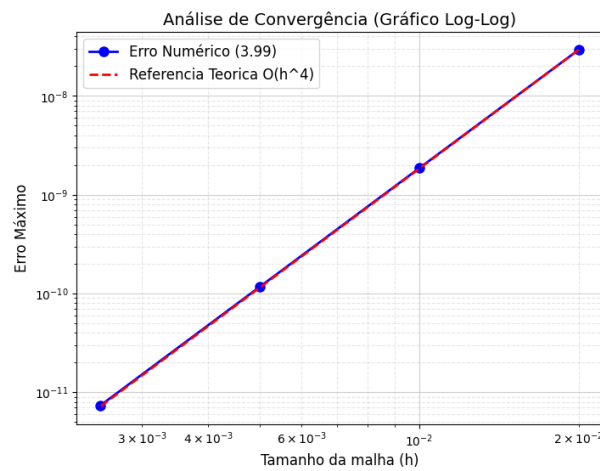


Figura 5: Gráfico de Convergência do RK4

Pela figura, pode-se perceber que o método segue a ordem esperada de $p = 4$

2.2.3 Euler Implícito:

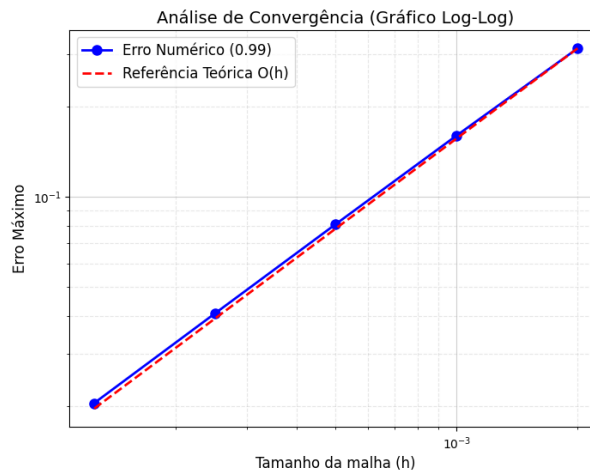


Figura 6: Gráfico de Convergência do Euler Implícito

Pela figura, pode-se perceber que o método segue a ordem esperada de $p = 1$

2.3 Gráficos de Fase:

Plotam-se agora os gráficos de fase, que relacionam a velocidade angular com a posição do ângulo. Esse tipo de gráfico é particularmente interessante pois ele exhibe se há perda de energia (curva começa a ir pro centro), ganho de energia (curva começa a ir para longe do centro) ou se a energia se mantém constante.

2.3.1 Euler Explícito:

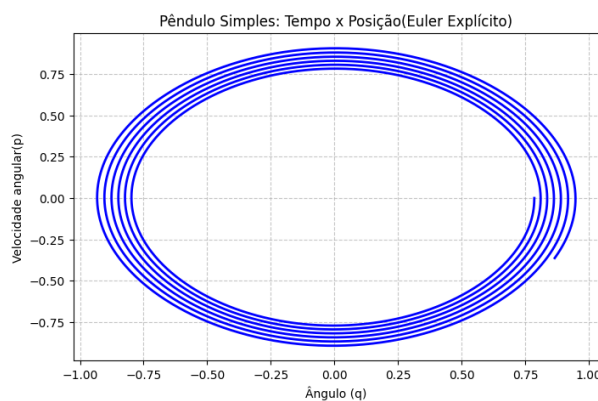


Figura 7: Gráfico de Fase do Euler Explícito

Pela análise gráfica, considerando que o pêndulo foi iniciado no ângulo $\pi/4$, percebe-se que, de fato, o pêndulo vai ganhando mais energia conforme o tempo passa, já que a

velocidade e o ângulo aumentam. Isso reforça às observações feitas nos gráficos de Tempo $\times$ Posição Angular.

2.3.2 RK4:

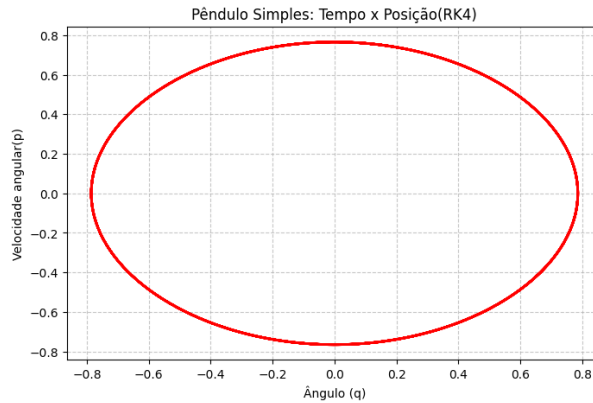


Figura 8: Gráfico de Fase do RK4

Pela análise gráfica, percebe-se que o pêndulo mantém a energia constante com o passar do tempo. Isso mostra que o método RK4 tem um erro acumulado ínfimo e que pode ser considerado nulo para h não tão pequeno.

2.3.3 Euler Implícito:

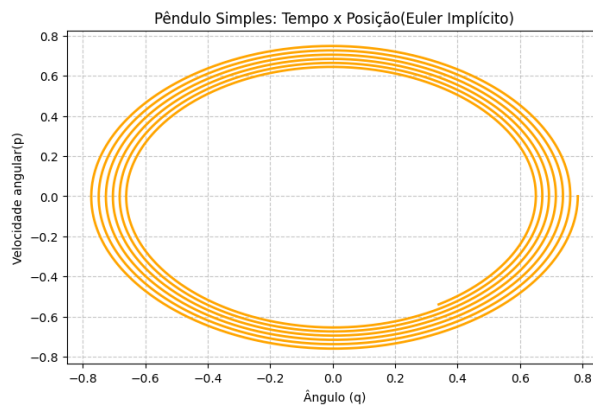


Figura 9: Gráfico de Fase do Euler Implícito

Pela análise gráfica, considerando que o pêndulo foi iniciado no ângulo $\pi/4$, percebe-se que, o pêndulo vai perdendo energia conforme o tempo passa, já que a velocidade e o ângulo diminuem. Isso reforça às observações feitas nos gráficos de Tempo $\times$ Posição Angular.

3 Pêndulo Duplo:

Para o pêndulo duplo, o problema se torna extremamente mais complexo, necessitando de uma modelagem mais refinada para o uso em métodos numéricos. A princípio, obtemos as coordenadas cartesianas do pêndulo pelas fórmulas:

$$\begin{aligned}x_1 &= \sin(q_1) & x_2 &= x_1 + \sin(q_2), \\y_1 &= -\cos(q_1) & y_2 &= y_1 - \cos(q_2).\end{aligned}$$

Já os ângulos q_1, q_2 obtemos numericamente por meio do sistema de EDOs:

$$\frac{dq_1}{dt} = \frac{p_1 - p_2 \cos(q_1 - q_2)}{2 - \cos^2(q_1 - q_2)}, \quad (15)$$

$$\frac{dq_2}{dt} = \frac{2p_2 - p_1 \cos(q_1 - q_2)}{2 - \cos^2(q_1 - q_2)}, \quad (16)$$

$$\frac{dp_1}{dt} = -A_1 + A_2 - 2 \sin q_1, \quad (17)$$

$$\frac{dp_2}{dt} = A_1 - A_2 - \sin q_2, \quad (18)$$

$$A_1 = \frac{p_1 p_2 \sin(q_1 - q_2)}{1 + \sin^2(q_1 - q_2)},$$

$$A_2 = \frac{[p_1^2 + 2p_2^2 - 2p_1 p_2 \cos(q_1 - q_2)] \sin(q_1 - q_2) \cos(q_1 - q_2)}{[1 + \sin^2(q_1 - q_2)]^2}.$$

3.1 Montagem do Sistema:

Definindo as variáveis:

- $y_1(t) = q_1(t)$
- $y_2(t) = q_2(t)$
- $y_3(t) = p_1(t)$
- $y_4(t) = p_2(t)$

O sistema de equações diferenciais é:

$$\begin{cases} y_1'(t) = \frac{y_3 - y_4 \cos(y_1 - y_2)}{2 - \cos^2(y_1 - y_2)} \\ y_2'(t) = \frac{2y_4 - y_3 \cos(y_1 - y_2)}{2 - \cos^2(y_1 - y_2)} \\ y_3'(t) = -A_1 + A_2 - 2 \sin(y_1) \\ y_4'(t) = A_1 - A_2 - \sin(y_2) \end{cases} \quad (19)$$

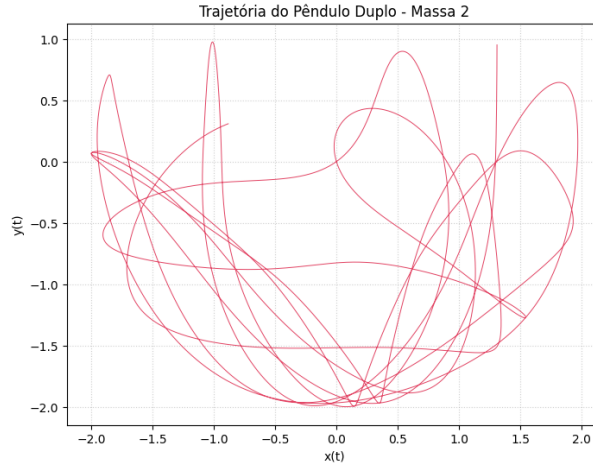


Figura 10: Trajetória do Pêndulo(debaixo)

Onde os termos A_1 e A_2 , reescritos em função de Y , são:

$$A_1 = \frac{y_3 y_4 \sin(y_1 - y_2)}{1 + \sin^2(y_1 - y_2)} \quad (20)$$

$$A_2 = \frac{[y_3^2 + 2y_4^2 - 2y_3 y_4 \cos(y_1 - y_2)] \sin(y_1 - y_2) \cos(y_1 - y_2)}{[1 + \sin^2(y_1 - y_2)]^2} \quad (21)$$

Obtemos os vetores do sistema:

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} \quad (22)$$

$$F(t, Y) = \begin{bmatrix} \frac{y_3 - y_4 \cos(y_1 - y_2)}{2 - \cos^2(y_1 - y_2)} \\ \frac{2y_4 - y_3 \cos(y_1 - y_2)}{2 - \cos^2(y_1 - y_2)} \\ -A_1 + A_2 - 2 \sin(y_1) \\ A_1 - A_2 - \sin(y_2) \end{bmatrix} \quad (23)$$

Para resolver o sistema numericamente, utilizamos a mesma modelagem do RK4 em 2

3.2 Gráfico das trajetórias do pêndulo:

Para começar o problema, escolhemos as condições iniciais $q_1(0) = \frac{\pi}{2}, q_2(0) = 0.9\pi$, $p_1(0) = p_2(0) = 0$, $h = 0.001$ e $t_{final} = 50$. As coordenadas cartesianas são obtidas por meio das equações 3

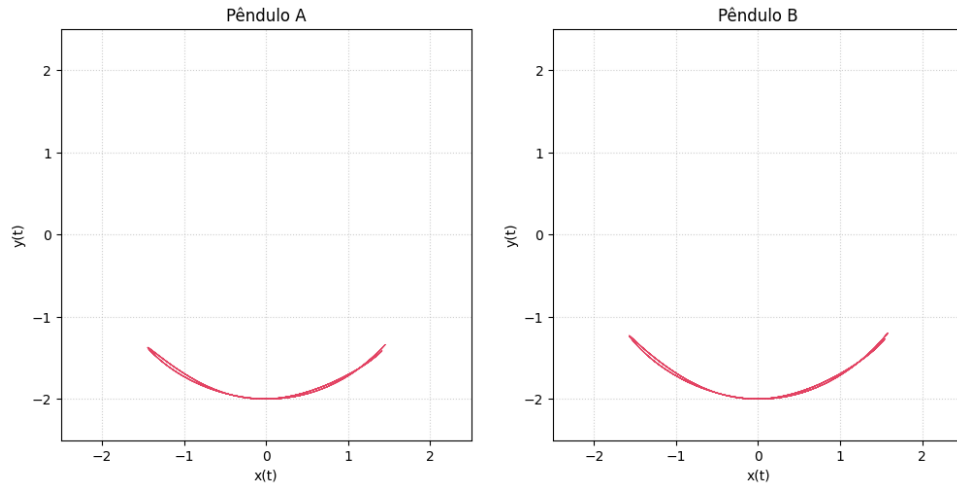


Figura 11: Gráfico da posição e tempo com ângulos pequenos

3.3 Experimento 1:

Para esse primeiro experimento, testamos o que acontece em ângulos pequenos. Fazendo isso, percebe-se que, diferentemente de ângulos maiores, pequenas variações (de 0.1) nas condições iniciais não afetam muito o resultado final, tornando os gráficos muito parecidos com o apresentado aqui:

Repare que o movimento é, de certa forma, monótono, dando um contraste gigante com o gráfico apresentado anteriormente, cujo movimento aparentava errático e imprevisível.

3.4 Experimento 2:

Para o último experimento, faz-se um contraste entre pequenas variações em ângulos pequenos (zona de equilíbrio) e pequenas variações em ângulos grandes (fora da zona de equilíbrio). Para isso, varia-se em 0.01 o ângulo de um pêndulo para o outro.

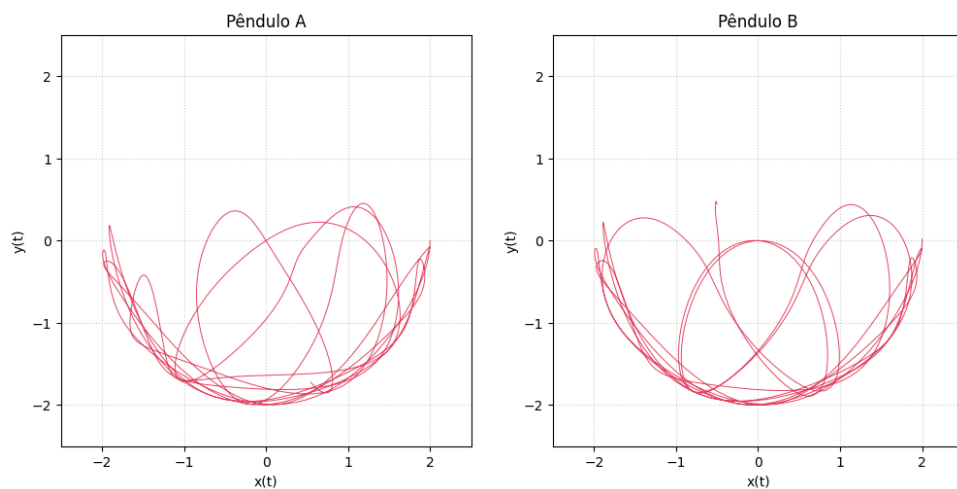


Figura 12: Comparação de dois pêndulos com posições iniciais parecidas

Olhando os movimentos dos dois pêndulos percebe-se a extrema variação das posições, mesmo com a variação sendo uma ordem de grandeza menor que a do experimento anterior.

Desse modo, conclui-se que o movimento do pêndulo duplo só é caótico fora da zona de equilíbrio (se os ângulos forem grandes o suficiente).